Ejercicio 1. Separación de blobs y selección de k

Objetivo y condiciones

Comparar la elección del número de agrupaciones con los métodos del codo y de la silueta, antes y después de separar cinco nubes gaussianas. Se conservaron 2,000 observaciones, random_state=7 para make_blobs, random_state=42 para KMeans y el recorrido de k=1 a 9.

Centros y desviaciones de los datos modificados

Blob	Centro (x_1, x_2)	Desviación (std)
1	(0.2, 2.3)	0.40
2	(-1.5, 2.3)	0.30
3	(-3.2, 0.5)	0.25
4	(-3.4, 4.5)	0.25
5	(1.4, -0.2)	0.25

Comparación numérica

Indicador	Original	Modificado
Inercia, k=3	653.22	3,065.30
Inercia, k=4	261.80	903.87
Inercia, k=5	224.07	337.13
Inercia, k=8	127.13	254.01
Silueta, k=4	0.6885	0.7346
Silueta, k=5	0.6268	0.7577
Codo estimado	k=4	k=5
Silueta máxima	k=4	k=5

Reporte breve

En los datos originales, aunque make_blobs utiliza cinco centros, varias nubes de la región izquierda se encuentran próximas. Por ello, el algoritmo puede representar parte de ellas con menos agrupaciones y el codo resulta más evidente en k=4. La silueta también favorece k=4 (0.6885) frente a k=5 (0.6268). La inercia desciende de 261.80 a 224.07 al pasar de cuatro a cinco grupos, una mejora relativamente pequeña.

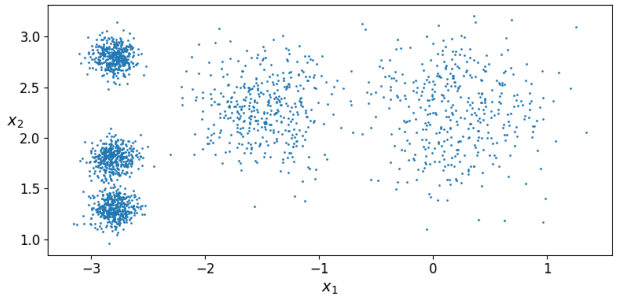
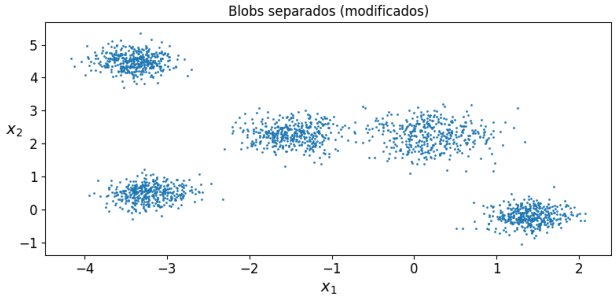
Tras modificar los centros y las desviaciones, las cinco nubes se distinguen visualmente. La inercia cae de 903.87 con k=4 a 337.13 con k=5; en cambio, con k=6 solo baja a 299.34. Esto sitúa el codo en k≈5. La silueta confirma esa elección: su valor máximo es 0.7577 en k=5, por encima de 0.7346 en k=4. Por tanto, en esta corrida ambos criterios coinciden en cinco agrupaciones.

Si el codo permaneciera en k=4, sería necesario aumentar la distancia entre los centros de los grupos que todavía se solapan o reducir sus desviaciones. La decisión depende de la separación relativa de las nubes, no solo del número de centros utilizado para generarlas. Las inercias absolutas entre ambos conjuntos no son directamente comparables por el cambio de escala espacial.

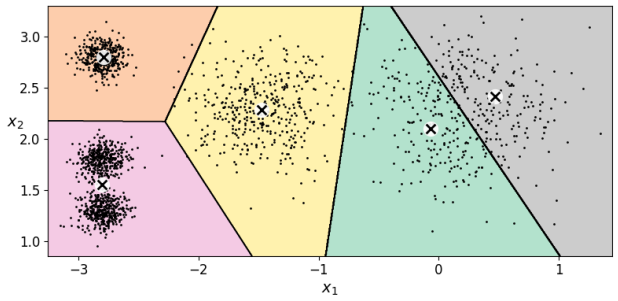
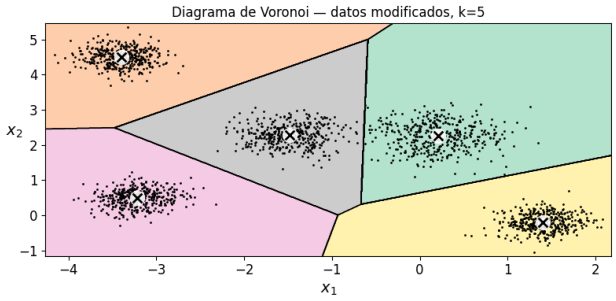
Comparación gráfica: antes y después

Figuras obtenidas de las salidas guardadas en la libreta. La columna izquierda conserva los datos originales; la derecha muestra el experimento modificado.

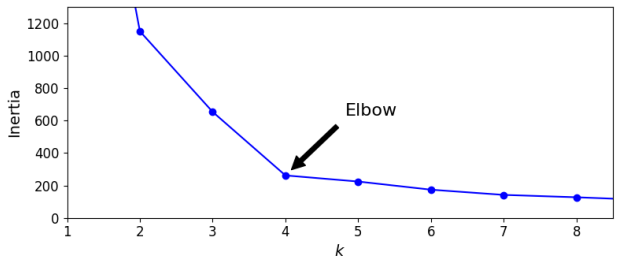
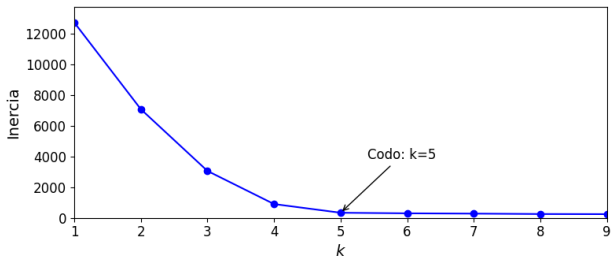
01- Dispersión de las 2,000 muestras

ORIGINAL	MODIFICADO
	

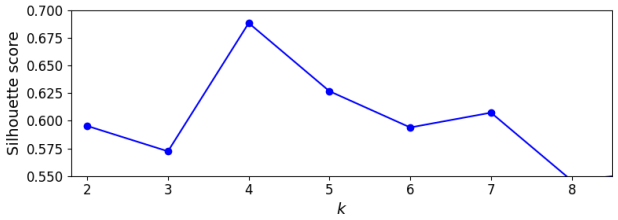
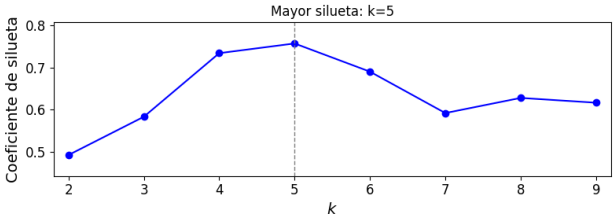
02- Diagrama de Voronoi (k=5)

ORIGINAL	MODIFICADO
	

03- Curva de inercia: método del codo

ORIGINAL	MODIFICADO
	

04- Coeficiente de silueta para k=2,…,9

ORIGINAL	MODIFICADO
	

Evidencia de ejecución en Google Colab

La siguiente captura, proporcionada como evidencia, muestra la libreta «01 K-medias.ipynb» abierta en Google Colab, con el entorno Python 3 conectado y una celda que terminó de ejecutarse.

